

基于周期性能系数的空气源热泵 近优除霜时间估计与图像标签生成

2026 年 8 月 28 日

摘要

空气源热泵结霜后,继续制热的单位供耗电耗可能上升,但启动除霜也引入准备、反向循环和恢复能量。本文比较两个离线反事实成本版本: v1 为 $J = (E_H + \hat{E}_D(P_e) + 0.279901897467)/Q_{\text{unit}}$; v2 为 $J = (E_H + \hat{E}_D(P_e) + E_R(T_s))/(Q_{\text{water}} - \hat{A}_D + Q_R(T_s))$ 。两版本共享候选点、experiment-LOEO $P_e + P_e^2$ Ridge 的准备及主动除霜电耗 $\hat{E}_D$ 和原始 eligibility; v2 另纳入主动除霜吸热 $\hat{A}_D$ 及按设定水温分组的恢复电耗和供热量。

69 个完整有效循环共享 7,418 个候选点。v1 全部 eligible, t^* 的 P10/中位数/P90 为 48.7/59.0/74.0 min, 63 个 interior、6 个 right-observed; v2 有 7,338 个 eligible 候选点,对应结果为 32.8/42.0/61.2 min、64 个 interior 和 5 个 right-observed。v1 与 v2 的 1% 近优跨度 P10/中位数/P90 分别为 13.6/28.0/39.0 和 13.0/19.0/29.2 min。v2 相对 v1 使 55 个循环提前、11 个不变、3 个延后;有符号位移中位数为 -16 min, 绝对位移中位数为 16 min。v2 保留 QD 多项式外推; 7,338 个 eligible 候选中 1,806 个位于 QD 训练支持域外, 且 32/69 个当前 t^* 域外。

v1 和 v2 标签 parquet 各含 89,282 行图像记录, finite 可插值标签分别为 81,426 和 80,642 行; 进一步排除 NA 和 1% 近优样本后, 二分样本分别为 59,195 和 63,988 行。本轮没有重新训练 v2 RGB 模型; 文中保留的 RGB 分类数值属于旧 v1 热量口径实验, 不是 v2 训练结果。v2 还使用历史循环实测的规则除霜时长 D , 因此仅适用于离线标签与敏感性分析, 不构成在线节能验证。

1 引言

室外换热器结霜会堵塞空气流道并削弱传热。除霜能够恢复换热能力, 但反向循环和恢复过程也会耗电, 并在一段时间内停止设备侧正向供热。因此, 控制器不仅要识别霜层, 还要决定何时启动除霜。霜层检测回答“是否结霜或霜层处于何种状态”, 性能退化分析回答“制热能力或效率下降多少”, 除霜时机分析则需权衡继续制热与启动一次完整瞬态过程的代价。已有研究从制热损失、霜量估计和模型预测控制等角度研究除霜时机 [Wang et al., 2020, Li et al., 2020, Chung et al., 2021, Klingebiel et al., 2025]; 图像研究则使用灰度、霜覆盖率、纹理或卷积神经网络识别结霜状态 [Li et al., 2021, Xu et al., 2023, Chen et al., 2022, Wang et al., 2024]。然而, 霜层可见并不等同于此时除霜在周期能效上最合适; 历史记录通常也只包含每个循环实际执行的一次除霜, 不能直接给出其他候选时刻的动作结果。

本文以估计周期 COP 的倒数统一核算候选时刻前的制热电耗和供热量。v1 使用机组记录供热量和固定恢复电耗; v2 使用水侧供热量, 并纳入主动除霜吸热和按设定水温分组的恢复能量。这一版本化定义使能量边界差异与模型训练差异可分开审阅。

本文的主要贡献是定义可追溯的 v1/v2 反事实能量边界，报告两版本的离线最低点、1% 近优候选集和边界状态，并量化 v2 相对 v1 的循环级位移。RGB 部分保留旧 v1 标签的既有复现实验，v2 仅报告已生成标签，不声称已完成模型重训。

2 结果

2.1 v1/v2 能量边界与完整瞬态

主分析队列包含 69 个完整有效循环和 7,418 个共享候选点。v1 的固定恢复电耗为 0.279901897467 kWh。v2 中, $T_s = 50^\circ\text{C}$ 的恢复时长、 E_R 和 Q_R 分别为 9 min、0.250930 kWh 和 0.804970 kWh; $T_s = 55^\circ\text{C}$ 时分别为 12 min、0.395172 kWh 和 1.146153 kWh。

水侧瞬时制热量按

$$\dot{Q}_h(t) = 1.161 \dot{V}_w(t) [T_{\text{out}}(t) - T_{\text{in}}(t)] \quad (1)$$

计算，其中体积流量单位为 $\text{m}^3 \text{h}^{-1}$ ，温差单位为 K，制热量单位为 kW；系数 1.161 按水的定物性把 $\text{m}^3 \text{h}^{-1} \times \text{K}$ 换算为 kW。动态项 $\hat{E}_D$ 的训练目标是从 t_{prep} 到 $t_{\text{def, end}}$ 对 `power_total` 积分得到的总电耗，不扣除正常制热基线；61 个建模事件来自 16 个实验。Pe 与 Pe^2 二次 Ridge ($\alpha = 1$) 的 LOEO 事件级 MSE、RMSE 和 MAE 分别为 0.00002213 kWh²、0.004704 kWh 和 0.003726 kWh，实验宏平均 MSE 为 0.00002750 kWh²。其事件级 MSE 比旧 Pe 线性模型低 3.67%，且 13/16 个留出实验改善。v1 固定恢复项来自 68 个有效事件的均值 $\bar{E}_R = 0.280$ kWh；v2 不使用该统一均值，而使用上述 T_s 分组量。

A regularized pressure curve generalizes better than multivariable pre-defrost models

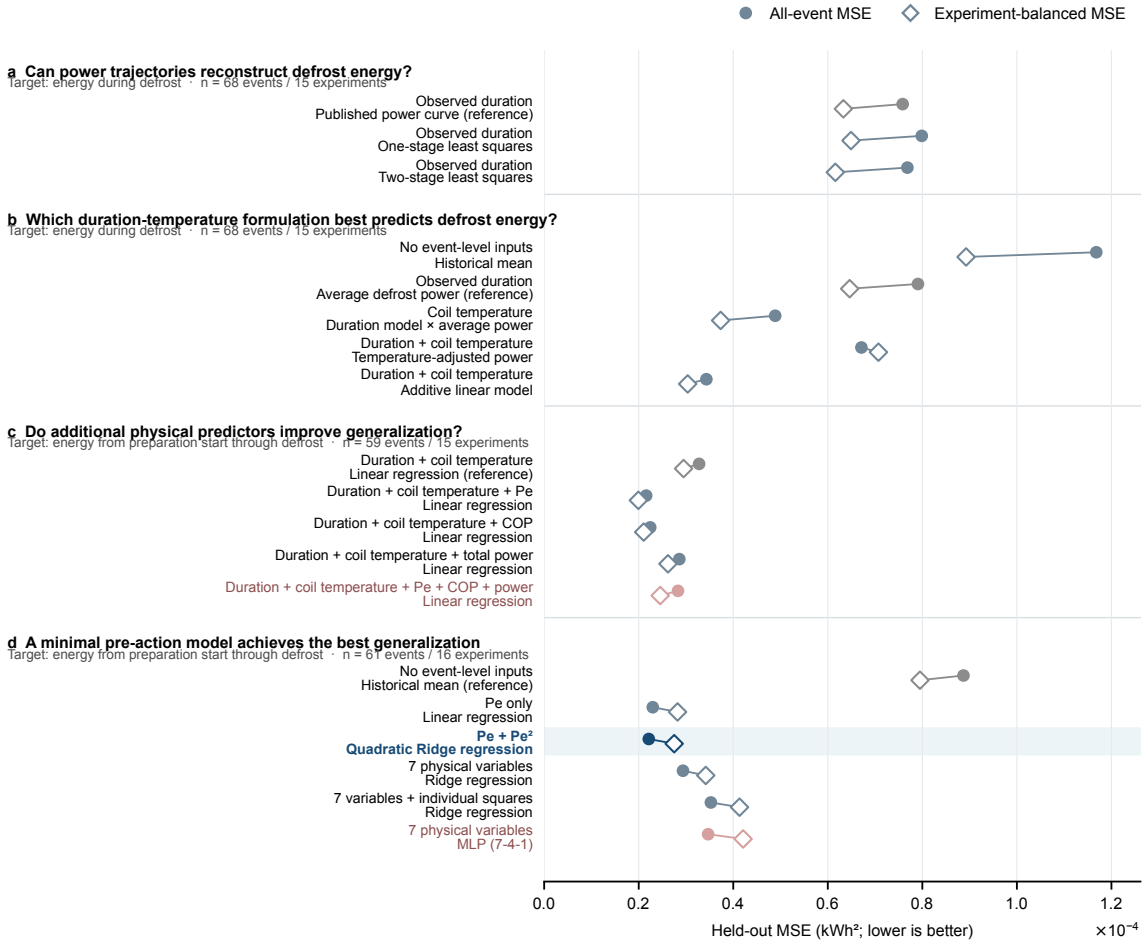


图 1: 准备及主动除霜电耗模型比较。主要比较采用 61 个事件、16 个实验的 experiment-LOEO; 圆点和菱形分别表示事件级 MSE 和实验等权宏平均 MSE。图中 selected 表示已进入候选成本的 $Pe+Pe^2$ 二次 Ridge, 而非事后仅作展示模型。

该二次模型已进入 69 个有效循环的候选成本。相对旧 Pe 线性模型, 最低点绝对位移的中位数、第 90 百分位数和最大值分别为 0、0 和 4 分钟, 仅 2/69 个循环发生移动。

除霜和恢复阶段实测有符号水侧热量的均值为 0.028 kWh, 标准差为 0.431 kWh。旧 v1 热量口径实验将该阶段供热量记为 0; 当前 v2 则将主动除霜吸热和恢复供热分开建模后纳入分母。

主动除霜吸热可被状态非线性模型独立估计。68 个事件、15 个实验的 experiment-LOEO 中, 水温、规则除霜时长、盘管温度和 Pe 五个一次项及其各自平方项模型达到 MSE 0.001563 kWh²、RMSE 0.03954 kWh、MAE 0.02954 kWh、实验宏平均 MSE 0.001524 kWh² 和 $R^2 = 0.831$ 。五输入线性模型 MSE、RMSE 和 R^2 分别为 0.001707 kWh²、0.04131 kWh 和 0.815; 平方项模型 MSE 低 8.41%, 11/15 个留出实验改善。其 RMSE 为平均吸热 0.804 kWh 的 4.92%, 绝对误差的中位数、第 90、第 95 百分位数和最大值分别为 0.0207、0.0667、0.0887 和 0.1036 kWh。

Individual squared terms improve held-out absorbed-heat prediction

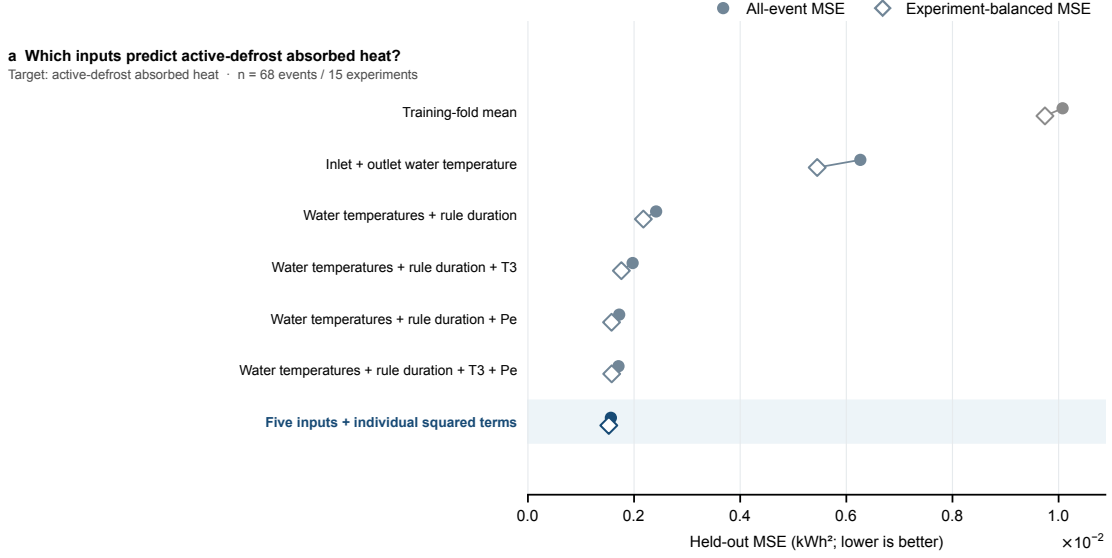


图 2: 主动除霜吸热模型比较。比较采用 68 个事件、15 个实验的 experiment-LOEO; 圆点和菱形分别表示事件级 MSE 和实验等权宏平均 MSE。selected 表示五一次项加各自平方项模型; 其正值吸热估计已进入 v2 分母, 不进入 v1。

2.2 v1/v2 单位供热电耗

对第 i 个循环, 候选除霜时刻 τ 之前的制热电耗和有效供热量分别为

$$E_{H,i}(\tau) = \int_{t_{0,i}}^{\tau} P_{el}(t) dt, \quad (2)$$

$$Q_{U,i}^{(m)}(\tau) = \int_{t_{0,i}}^{\tau} [\dot{Q}_h^{(m)}(t)]_+ dt, \quad m \in \{\text{water, unit}\}. \quad (3)$$

主指标定义为

$$J_{v1,i}(\tau) = \frac{E_{H,i}(\tau) + \hat{E}_{D,-e(i)}[P_{e,i}(\tau)] + 0.279901897467}{Q_{\text{unit},i}(\tau)}. \quad (4)$$

其中, $\hat{E}_{D,-e(i)}$ 表示不使用第 i 个循环所属实验训练的 Pe 与 Pe^2 二次 Ridge 模型, $P_{e,i}(\tau)$ 为候选时刻前 60 秒的蒸发压力中位数。v2 定义为

$$J_{v2,i}(\tau) = \frac{E_{H,i}(\tau) + \hat{E}_{D,-e(i)}[P_{e,i}(\tau)] + E_R(T_s)}{Q_{\text{water},i}(\tau) - \hat{A}_D(T_{\text{in}}, T_{\text{out}}, D, T_3, P_e) + Q_R(T_s)}. \quad (5)$$

两个分母都是设备侧供热代理量, 不代表房间供热。旧方案

$$\rho_i(\tau) = \frac{\int_{t_{0,i}}^{\tau} \{P_{el}(t) + \lambda_Q [Q_{\text{ref},i}(t) - \dot{Q}_h(t)]_+\} dt + K_D}{T_{H,i}(\tau) + T_D} \quad (6)$$

其中, $Q_{\text{ref},i}$ 是当前与下一循环各自稳定起点后 60 秒无霜供热基准之间的线性连接。热量折算系数为 $\lambda_Q = 0.4265 \text{ kWh}_e/\text{kWh}_{th}$ (即 $1/2.34466$), 68 个事件的平均等效瞬态代价为 $K_D = 1.085 \text{ kWh}_{eq}$ 。另有 $T_{H,i}(\tau) = \tau - t_{0,i}$ 和 $T_D = 14.081 \text{ min}$ 。该式回答单位时间等效成本问题, 仅作为目标定义敏感性分析, 不决定主标签。

为说明 v1 中动态 E_D 对边际判据的影响, 记 $E(\tau) = E_H(\tau) + \hat{E}_D[P_e(\tau)] + 0.279901897467$ 、 $Q(\tau) = Q_{\text{unit}}(\tau)$, 在各项可微时有

$$\hat{J}(\tau) = \frac{\{P_{\text{el}}(\tau) + \frac{d}{d\tau}\hat{E}_D[P_e(\tau)]\}Q(\tau) - [\dot{Q}_{\text{unit}}(\tau)]_+ E(\tau)}{Q^2(\tau)}. \quad (7)$$

式(7)同时包含继续制热的电耗和候选 P_e 引起的预测准备及除霜电耗变化。由于 P_e 按一分钟候选离散计算, 本文不对其时间导数作平滑近似, 而是在积分覆盖合格且 P_e 有限的候选集合上直接搜索 $\hat{J}(\tau)$ 的最低值。

2.3 跨循环结果和近优候选集

候选时刻从稳定制热后 10 分钟开始, 以 1 分钟为步长搜索至实际除霜准备时刻, 并额外纳入精确准备边界。69 个完整有效循环共享 7,418 个候选点。v1 的 7,418 个候选点全部 eligible, t^* 的 P10/中位数/P90 为 48.7/59.0/74.0 min, 63 个最低点位于候选域内部, 6 个位于已观测右边界。v2 有 7,338 个 eligible 候选点, t^* 的 P10/中位数/P90 为 32.8/42.0/61.2 min, 64 个为内部最低点, 5 个为已观测右边界最低点。右边界最低只表明观测结束前未见曲线转折。

给定相对阈值 ϵ , 近优候选集定义为

$$\mathcal{W}_{i,\epsilon} = \left\{ \tau \in \Omega_i : \hat{J}_i(\tau) \leq (1 + \epsilon) \min_{u \in \Omega_i} \hat{J}_i(u) \right\}. \quad (8)$$

集合跨度定义为 $\max \mathcal{W}_{i,\epsilon} - \min \mathcal{W}_{i,\epsilon}$, 集合可以不连续; 仅在连通时称为近优时段。在 $\epsilon = 1\%$ 时, v1 跨度的 P10/中位数/P90 为 13.6/28.0/39.0 min, v2 为 13.0/19.0/29.2 min。跨度反映目标曲线平坦程度和时间辨识度, 不是统计置信区间。

v2 相对 v1 使 55 个循环的 t^* 提前, 11 个不变, 3 个延后。有符号位移 $t_{v2}^* - t_{v1}^*$ 的中位数为 -16 min, P10/P90 为 -29/0 min, 范围为 -38 至 +20 min; 绝对位移的中位数/P90/最大值为 16/29/38 min。

v2 主结果允许 QD 多项式沿五个一次输入外推。全部 7,418 个候选中 1,886 个 QD 域外, 涉及 55 个循环; 限定为 v2 的 7,338 个 eligible 候选后, 其中 1,806 个 QD 域外, 涉及 51 个循环, 且 32/69 个当前 t^* 位于 QD 域外。若严格将五个 QD 输入限制在各自训练范围内, 67 个循环仍有候选, 30 个最低点发生移动; 绝对移动的中位数/P90/最大值为 0/19.4/25 min, 2 个循环无支持域内候选。该比较是模型支持域敏感性, 不是置信区间。

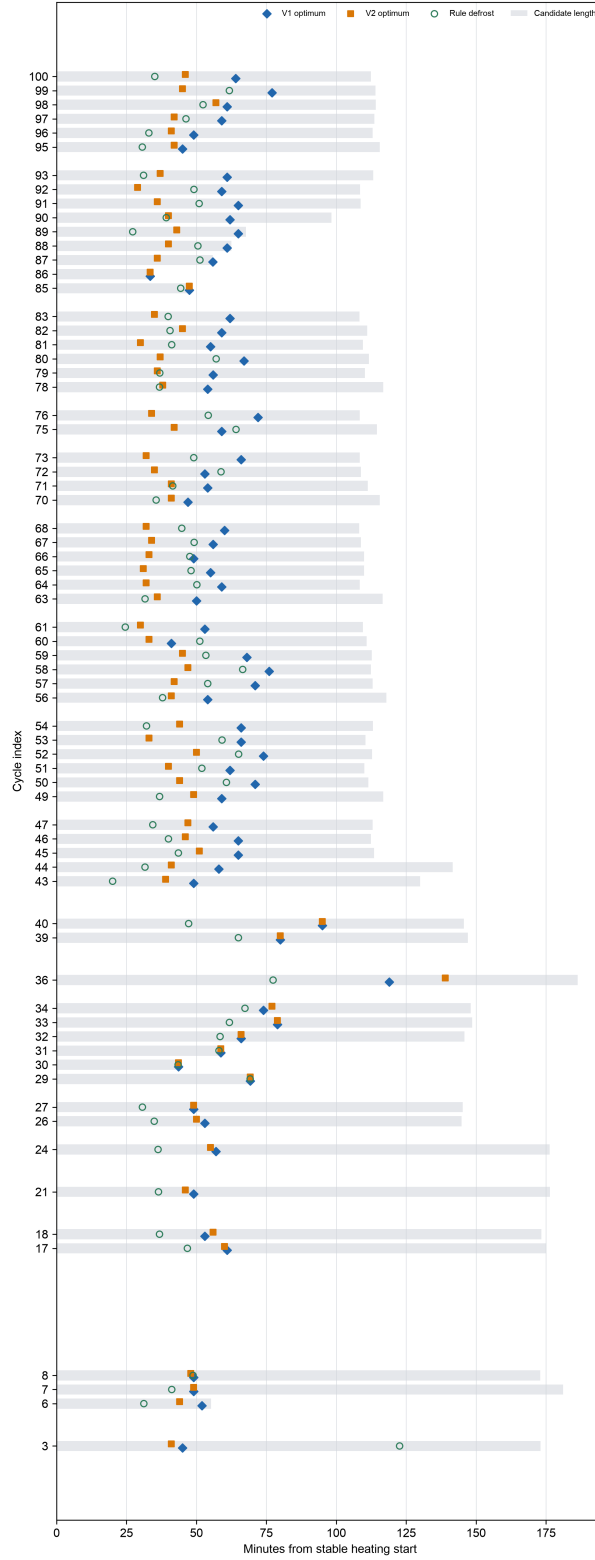


图 3: 69 个完整有效循环中 v1、v2 与历史 RB 规则时刻的循环级比较。v2 使用历史实测规则除霜时长，因此图中 v2 仅为离线反事实结果。

2.4 循环 70 的 v1/v2 示例

在当前候选成本表中，循环 70 的 v1 最低点位于稳定制热后 47 min， $J_{v1} = 0.4962$ ；v2 最低点位于 41 min， $J_{v2} = 0.4549$ 。

frost_cycle_000070

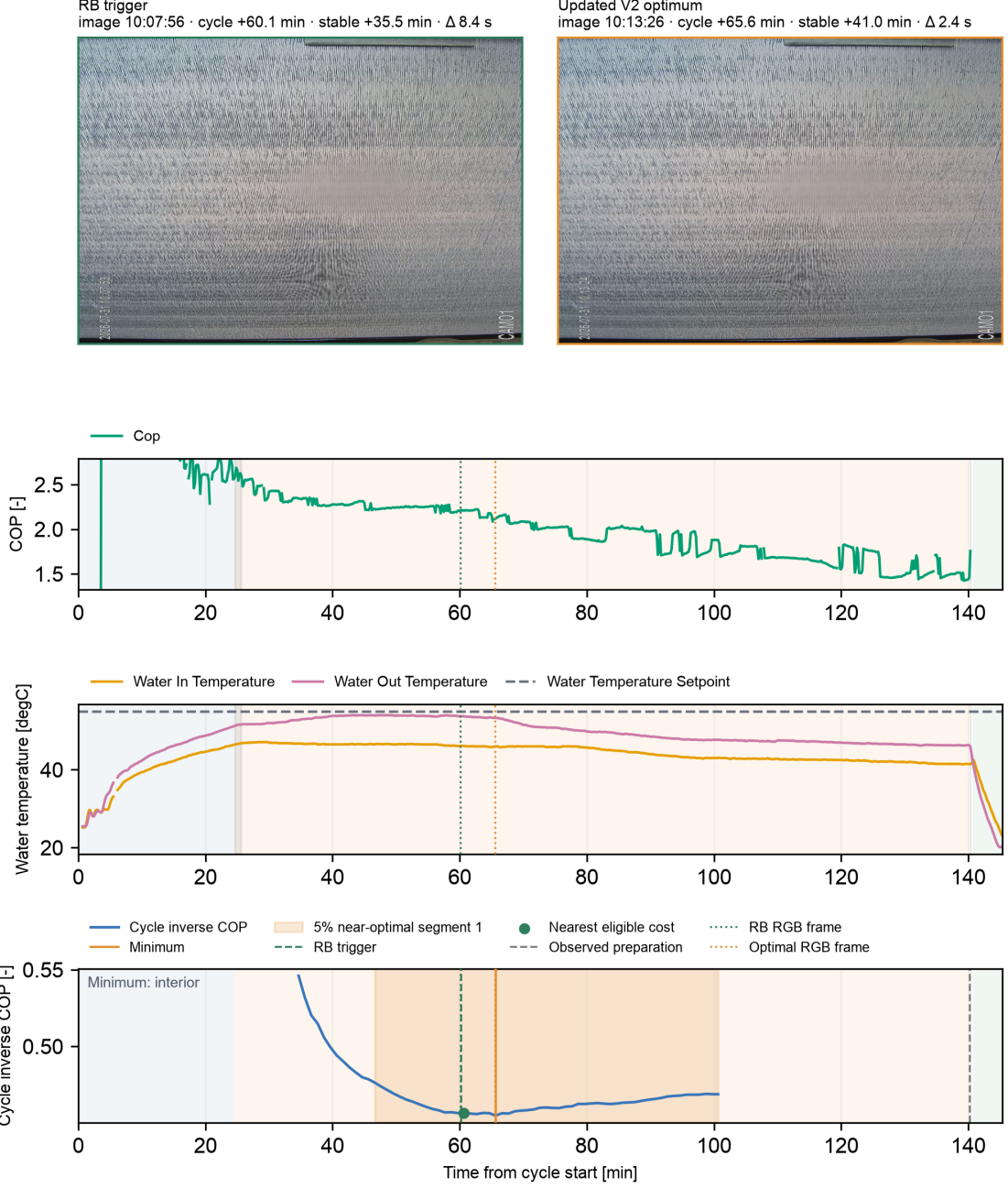


图 4: 循环 70 的 v2 候选成本曲线。当前 v2 最低点位于稳定制热后 41 min, $J_{v2} = 0.4549$ 。

2.5 旧 v1 热量口径的既有二分类结果

本节数值来自旧 v1 热量口径的既有 RGB 实验。当前 v1 和 v2 标签 parquet 各含 89,282 行, finite 可插值标签分别为 81,426 和 80,642 行, 排除 NA 和 1% 近优样本后的二分类样本分别为 59,195 和 63,988 行。本轮未重新训练 v2 模型; 因此下述分类数值不得外推为 v2 结果。为检验设备侧供热代理量口径对标签和图像识别的影响, 本文保持候选点和分子不变, 只把式(4)的分母分别设为 $Q_{U,i}^{\text{water}}$ 和 $Q_{U,i}^{\text{unit}}$ 。两种口径各自得到最低点 t_i^* 。图像时刻 $t < t_i^*$ 标为“最低点前”, $t \geq t_i^*$ 标为“最低点后”; 该标签仅表示图像相对离线最低点的时间位置, 不是霜厚或“是否应该除霜”的在线真值。相对成本差不超过 1% 的样本称为“1% 近优图像”, 保留在训练集和完整测试集中, 并单独报告测试结

果。

参考标签记录可插值到 81,426 张图像；其中 51,959 张图像具备本次分析所需的完整循环数据，来自 42 个循环和 12 个实验。固定的实验级切分包含训练集 31,979 张（7 个实验、24 个循环）、验证集 9,276 张（2 个实验、10 个循环）和测试集 10,704 张（3 个实验、8 个循环）。同一实验及其连续图像不会跨集合。融合比较进一步限定在严格 15 秒向后匹配成功的 51,941 张图像上，因而融合测试集包含 10,698 张图像。

RGB 模型以 ResNet50 将图像编码为 2,048 维向量，分类头为 $2048 \rightarrow 1000 \rightarrow 64 \rightarrow 2$ 。前 5 轮固定主干，只训练分类头；后 5 轮解冻 ResNet50 的 `layer4` 并微调。图5和图6给出两种口径的训练损失。解冻后损失短暂上升，随后继续下降；由于每种口径仅训练一次，这些曲线只用于核对优化过程，不表示实验间不确定性。直接使用微调阶段分类头时，水侧和机组侧完整测试宏平均 F1 分别为 0.9515 和 0.9592；后续输入消融不直接沿用这两个分类头，而是在同一 51,941 张配对子集上分别重训融合分类头。

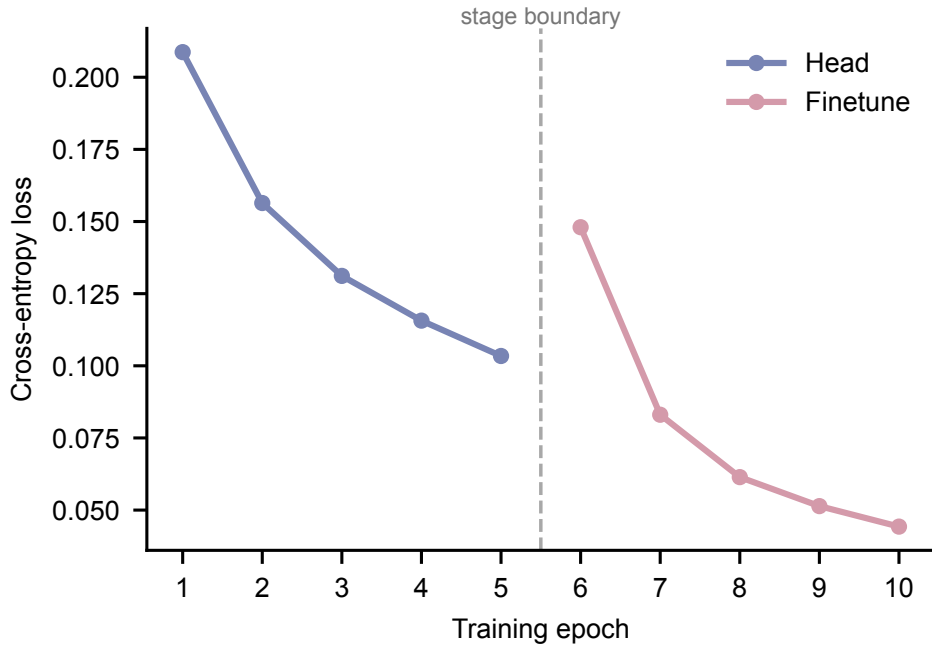


图 5：水侧供热量标签下 ResNet50 二分类模型的训练损失。前 5 轮固定图像主干，虚线后解冻 `layer4` 继续训练 5 轮。曲线来自一次固定实验级切分和一次训练。

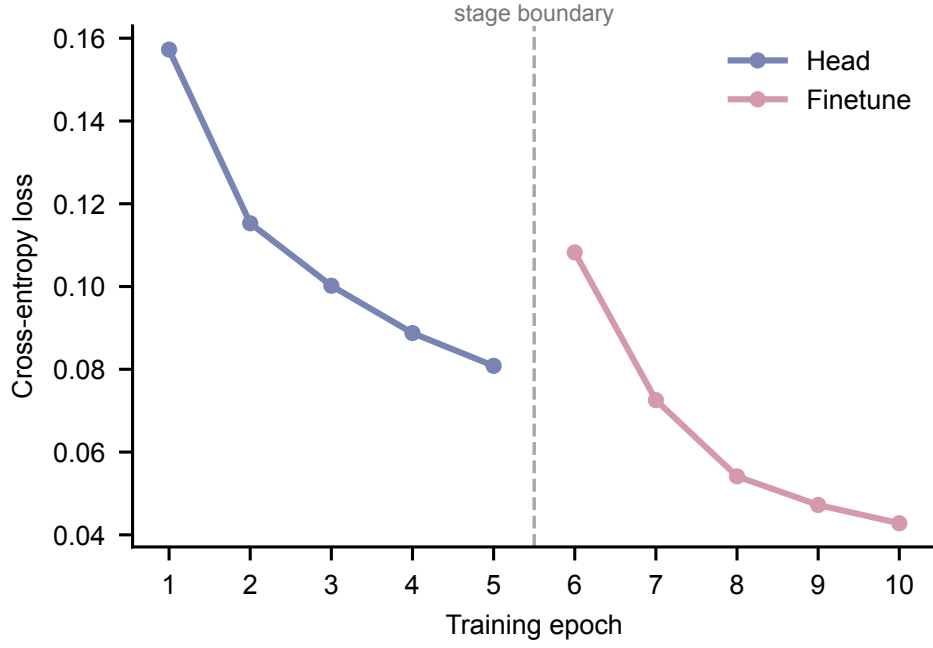


图 6: 机组记录供热量标签下 ResNet50 二分类模型的训练损失。训练阶段和数据切分与图5相同, 两种模型从相同预训练权重独立训练。

传感器融合以已训练图像模型的 2,048 维特征 z 为起点, 探索性比较三种输入: 仅 RGB 特征 z 、 z 与 28 个当前传感器量、以及 z 与当前量和 16 个因果 5 分钟变化率。三种输入均用同一多层感知机训练 10 轮, 各自按验证集宏平均 F1 选择轮次; 三种输入之间的高低排序来自完整测试集上的事后比较, 并非预先锁定模型的独立测试。

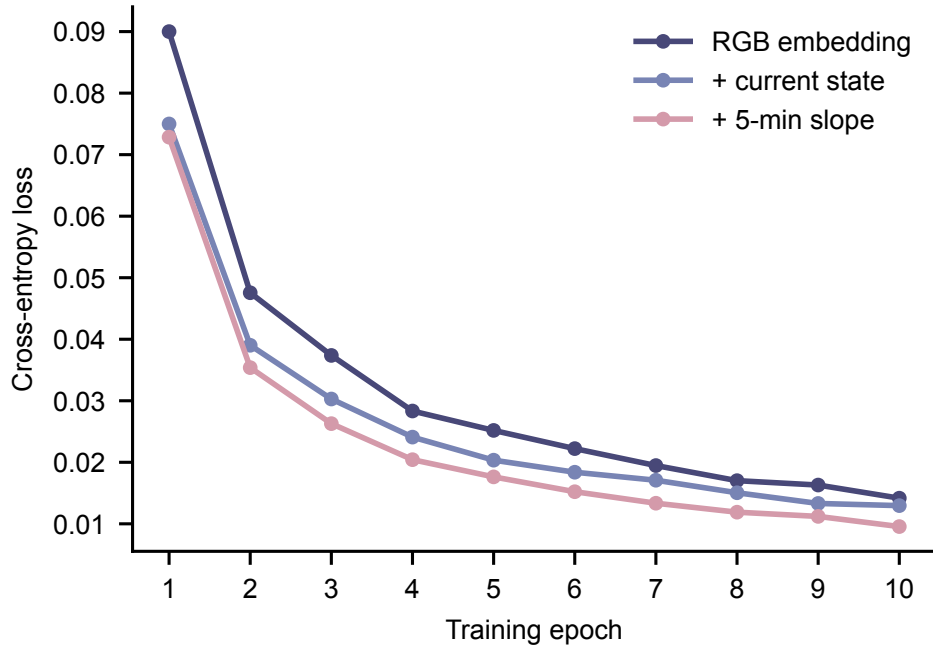


图 7: 水侧供热量标签下三种输入的融合分类头训练损失。 z 表示 RGB 特征, “当前量”表示与图像时刻匹配的传感器读数, “5 分钟变化率”仅使用图像时刻以前的数据。

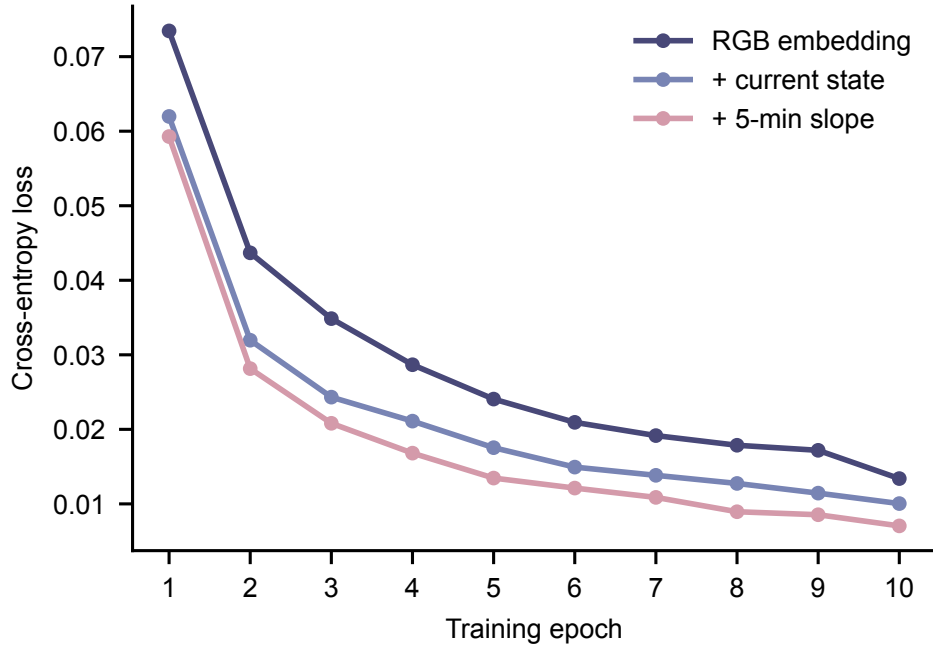


图 8: 机组记录供热量标签下三种输入的融合分类头训练损失。训练设置与图7相同。

完整测试集结果见图9。为保证输入比较样本一致，图中的 RGB 基线是在配对子集上用特征 z 重训的分类头。水侧标签的三种输入宏平均 F1 依次为 0.958、0.979 和 0.977；机组侧标签依次为 0.970、0.970 和 0.979。本次测试中最高分组合分别为 RGB 特征加当前量，以及 RGB 特征加当前量和变化率。

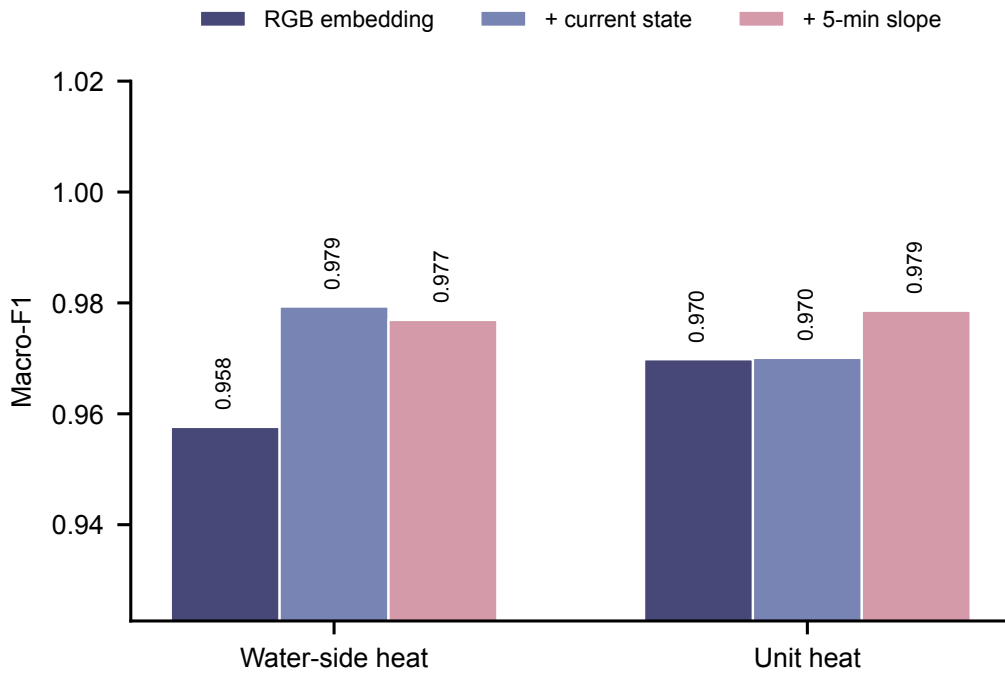


图 9: 两种供热量标签和三种输入在完整留出测试集上的宏平均 F1。每个柱表示一次固定实验级切分和一次训练所得结果，共评价 10,698 张完成传感器匹配的测试图像；图中不含重复训练误差线。

1% 近优图像更集中地反映最低点附近的分类误差 (图10)。水侧标签下, RGB 在 2,238 张测试图像上的宏平均 F1 为 0.811, 加入当前量后为 0.905, 加入变化率后为 0.895。机组侧标签下, 相应 2,766 张图像上的结果依次为 0.886、0.885 和 0.917。

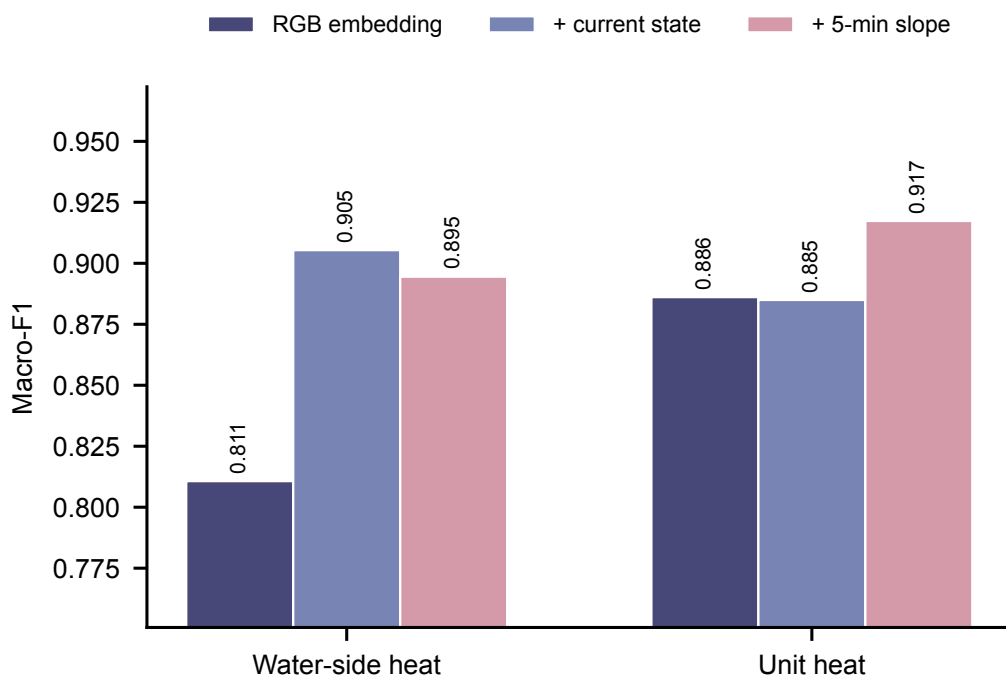


图 10: 成本不超过各自最低值 1% 的测试图像宏平均 F1。水侧和机组侧近优集合分别包含 2,238 和 2,766 张图像, 因此两组分数用于各自标签内的输入比较, 不把样本量差异解释为标签优劣。

本次测试中两个最高分组合的分类型结果见图11和图12。水侧当前量组合对最低点前后两类的召回率分别为 97.29% 和 98.52%; 机组侧当前量及变化率组合分别为 98.46% 和 97.41%。

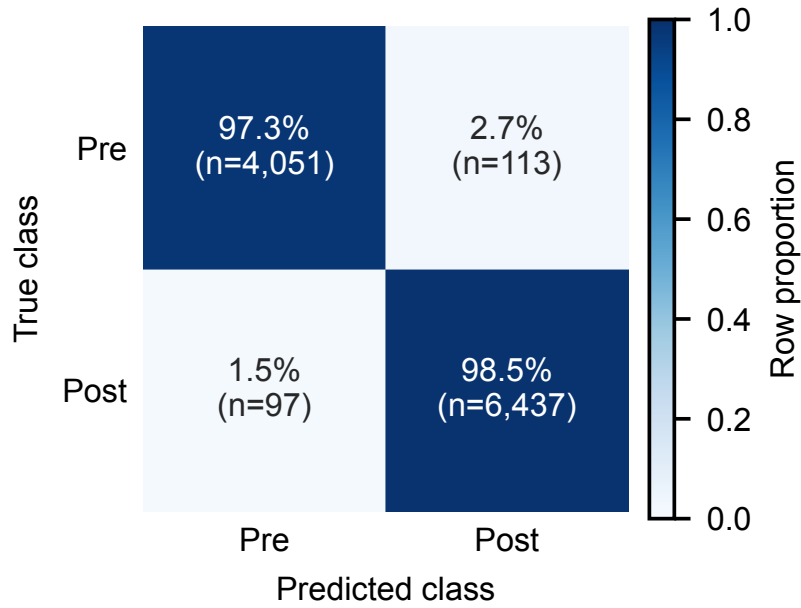


图 11: 水侧标签本次测试最高分组合 (RGB 特征与当前传感器量) 的行归一化混淆矩阵。每行以真实类别为分母; 0 和 1 分别表示最低点前和最低点后。

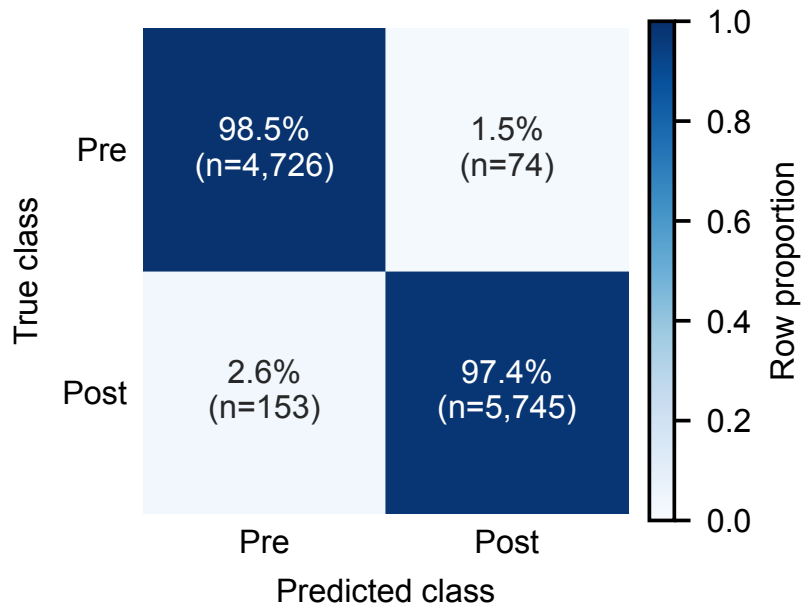


图 12: 机组记录供热量标签本次测试最高分组合 (RGB 特征、当前传感器量和 5 分钟变化率) 的行归一化混淆矩阵。类别定义与图11相同。

图13显示, 改变供热量口径会移动部分循环的最低点。在 42 个图像循环中, 机组侧最低点相对水侧的偏移从提前 36 分钟到延后 37 分钟; 6,852 张图像 (13.19%) 因此改变二分类标签。机组侧 RGB 在 1% 近优图像上更高的 F1 说明其当前标签与图像外观更容易分开, 但不能证明机组记录供热量在物理上更准确。

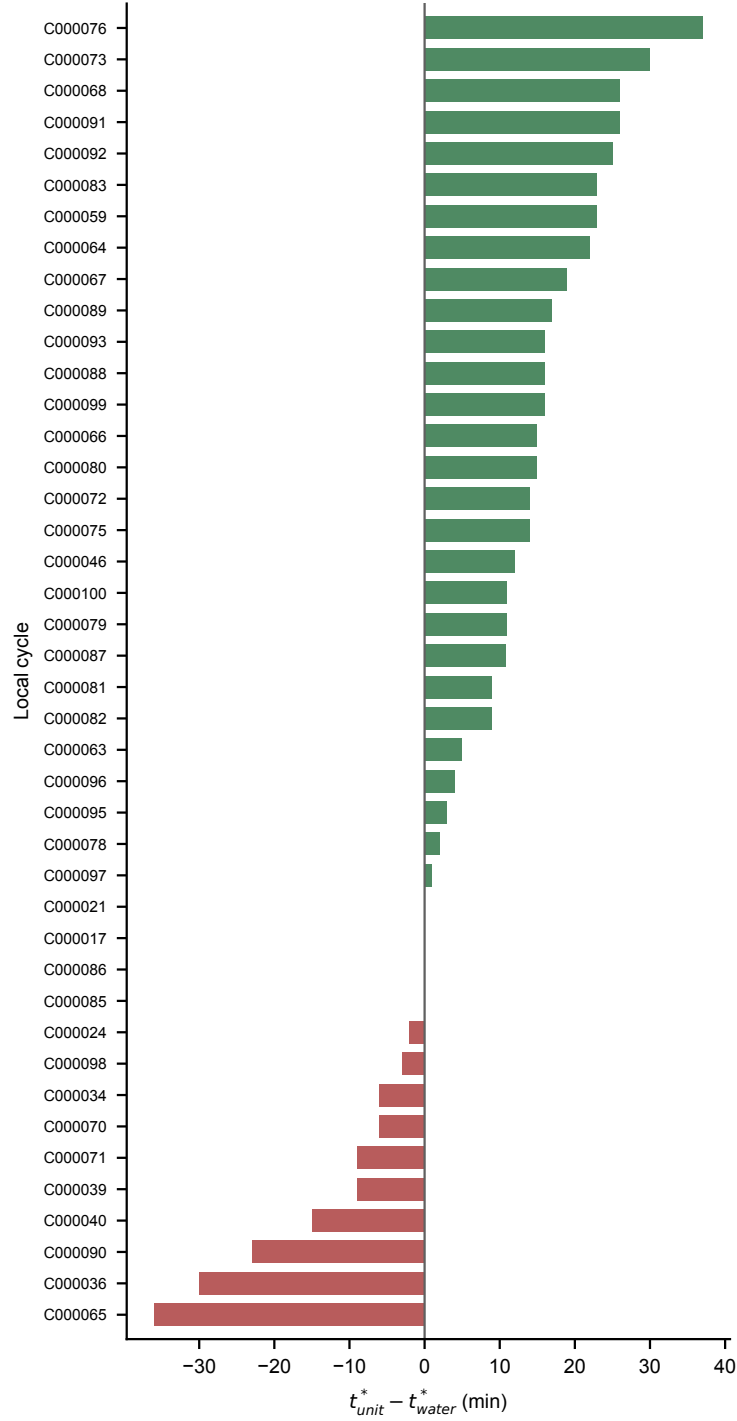


图 13: 42 个本地循环中, 机组记录供热量口径相对水侧口径的最低点偏移。正值表示机组侧最低点更晚, 负值表示更早; 结果来自同一候选域和相同分子, 仅替换供热量分母。

3 讨论

3.1 相同更新周期假设下的排序一致性

设候选时刻 τ 对应的单周期电耗和有效供热量分别为 $E(\tau)$ 和 $Q(\tau) > 0$ 。若每次除霜后系统都回到相同状态, 外界工况和结霜路径完全重复, 并在每个周期采用同一除霜时刻, 则重复 N 个完整

周期后的指标为

$$\hat{J}_N(\tau) = \frac{\sum_{n=1}^N E(\tau)}{\sum_{n=1}^N Q(\tau)} = \frac{NE(\tau)}{NQ(\tau)} = \hat{J}(\tau). \quad (9)$$

因此, 对任意正整数 N 以及 $N \rightarrow \infty$,

$$\arg \min_{\tau} \hat{J}_N(\tau) = \arg \min_{\tau} \hat{J}(\tau). \quad (10)$$

在这些条件下可推得, 完整循环的重复次数不会改变最低点。较早除霜虽然会在相同墙钟时间内完成更多循环, 但每个完整周期都同时增加 $E(\tau)$ 和 $Q(\tau)$ 。

对固定墙钟时长 H , 令周期时长为 $T(\tau)$, 完整循环数为 $N_\tau = \lfloor H/T(\tau) \rfloor$, 末尾未完整周期的电耗和供热量为 E_r 和 Q_r , 则

$$\hat{J}_H(\tau) = \frac{N_\tau E(\tau) + E_r(\tau, H)}{N_\tau Q(\tau) + Q_r(\tau, H)} \xrightarrow{H \rightarrow \infty} \frac{E(\tau)}{Q(\tau)}, \quad (11)$$

其中要求单个残段的电耗和供热量有界且 $Q(\tau) > 0$ 。无限墙钟时间下仍由单周期 $\hat{J}(\tau)$ 决定最低点; 有限墙钟时长的残段或初末储热状态则可能改变排序。随机工况下, 长期指标应按累计量计算, 其更新周期极限为 $\mathbb{E}[E]/\mathbb{E}[Q]$, 而不是逐循环 E/Q 的算术平均。

3.2 v1 瞬态电耗抑制频繁除霜, 但不强制内部最低点

式(4)可分解为

$$J_{v1}(\tau) = \frac{E_H(\tau)}{Q_{\text{unit}}(\tau)} + \frac{\hat{E}_D[P_e(\tau)] + 0.279901897467}{Q_{\text{unit}}(\tau)}. \quad (12)$$

较早除霜时, v1 的准备及除霜电耗估计与固定恢复电耗由更少的机组供热量分摊。因此, v1 早期 $\hat{J}(\tau)$ 快速下降不一定表示机组性能迅速改善, 也可能主要来自固定恢复电耗的摊薄。v2 分子与分母的恢复项随 T_s 分组, 并额外扣除主动除霜吸热, 因此不应用该 v1 分解代替式(5)。

计入瞬态电耗并不保证每条候选曲线都在观察区间内出现内部最低点。若已观测候选域内 $\hat{J}$ 一直下降, 只能说明当前记录尚未观察到转折。

3.3 反事实、储热和测量边界

方法部分列出的反事实条件决定了最低点的解释范围。Pe 域外候选虽保留在二次模型延拓曲线中, 但其支持状态被单独记录; 当前最低点因而是给定模型和已观测候选域内的离线估计。

主动除霜吸热模型的误差改善来自状态变量非线性项的整体拟合, 不能由单个系数推出因果机制。特别是 D^2 系数为正, 数据不支持“时长边际吸热递减”的表述。该模型的正值吸热估计已进入 v2 分母, 未进入 v1。

v2 的主要部署限制来自 D 。当前 D 是每个历史循环已实测的规则除霜时长, 即 `offline_counterfactual_observed_rule_duration`; 它可支持离线标签和敏感性分析, 但在候选时刻不可观。因此, 本文不将 v2 表述为可直接部署的在线成本函数。

水侧流量和温差的系统性偏差会同时改变分母和最低点, 除霜瞬态还可能受管路与水箱储热影响。本文没有直接测量室内环境, 因此估计周期 COP 只表示设备侧代理供热口径下的效率。

3.4 图像分类结果的解释边界

在旧 v1 热量口径实验中, 两种供热代理量标签都可被 RGB 模型较好地区分。该差异只表示当时标签在固定切分中与图像外观的可分性, 不表示任一代理量在物理上更准确, 也不构成 v2 重训证据。

水温、流量、功率、制热量和 COP 直接参与标签构造或与其高度相关, 因此融合模型可能部分重建成本函数。当前融合结果只描述现有测量体系中的标签复现。

10,698 张融合测试帧具有明显时间相关性; 图像级指标描述逐帧分类, 泛化证据的单位是 3 个测试实验和 8 个循环, 而不是 10,698 个独立重复。

4 方法

4.1 事件定义与能量边界

循环按以下状态序列划分:

$$t_0 \rightarrow t_{\text{prep}} \rightarrow t_{\text{def,start}} \rightarrow t_{\text{def,end}} \rightarrow t_{\text{rec}}.$$

每个循环的稳定制热起点 t_0 取出水温首次达到设定值减 2°C 与水温曲线全局拐点两者中较早的时刻。 t_{prep} 取正式除霜前 120 秒内压缩机频率设定值首次下降不少于 10 Hz 的时刻。 $t_{\text{def,start}}$ 和 $t_{\text{def,end}}$ 分别为 `defrost_active` 经 20 秒去抖后的 ON 和 OFF 边界。下一循环无霜供热基准取下一稳定起点后 60 秒水侧制热量的中位数; t_{rec} 取 $t_{\text{def,end}}$ 后水侧制热量达到该基准 90% 的首个连续合格段起点, 该段须覆盖至少 30 秒, 确认段本身不计入 E_R 。

P_{el} 采用机组记录的 p2 总功率通道, 经 0.001 换算为 kW; 全文的电功率边界均以该通道为准。准备及除霜总电耗和恢复总电耗分别定义为

$$E_D = \int_{t_{\text{prep}}}^{t_{\text{def,end}}} P_{\text{el}}(t) dt, \quad (13)$$

$$E_R = \int_{t_{\text{def,end}}}^{t_{\text{rec}}} P_{\text{el}}(t) dt. \quad (14)$$

积分按左闭右开时段执行; 二者都是相应时段的总电耗, 不扣正常制热基线。水侧制热量采用式(1), 另一口径采用机组记录供热量; 两者都只作为设备侧供热代理量。

主动除霜吸热定义为

$$A_D = - \int_{t_{\text{def,start}}}^{t_{\text{def,end}}} \dot{Q}_{\text{water}}(t) dt, \quad (15)$$

使水侧吸热为正。其独立估计模型使用 T_{in} 、 T_{out} 、规则除霜时长 D 、 T_3 和 P_e 五个一次项及各自平方项, 不含交互项。全样本描述式为

$$\begin{aligned} \hat{A}_D = & 0.626874 + 0.013759T_{\text{in}} - 0.015977T_{\text{out}} + 0.084840D - 0.002228T_3 - 0.381601P_e \\ & + 0.0001938T_{\text{in}}^2 - 0.0001592T_{\text{out}}^2 + 0.005278D^2 - 0.0002358T_3^2 - 1.133069P_e^2. \end{aligned} \quad (16)$$

温度、 D 和 P_e 的单位分别为 $^\circ\text{C}$ 、min 和 MPa, 输出为 kWh; 转换为有符号水侧热量时取 $\hat{Q}_D = -\hat{A}_D$ 。LOEO 系数只用于留出实验评价; 正式 v2 成本使用 `defrost_absorbed_heat_model_coefficients.csv` 中的全样本固定系数, 不按 fold 应用 $\hat{A}_D$ 系数。v2 中 D 是历史循环实测的规则除霜时长, 数据合同记为 `offline_counterfactual_observed_rule_duration`, 不是候选时刻可获得的在线特征。

4.2 反事实候选与最低点证据等级

候选时刻从 $t_0 + 10$ 分钟开始, 以 1 分钟为步长搜索到 t_{prep} , 并额外纳入精确的 t_{prep} 。候选前积分复用历史实测轨迹; 积分覆盖率须不低于 95%。对每个 τ , $P_e(\tau)$ 取 $[\tau - 60 \text{ s}, \tau)$ 内 1 秒网格记录的中位数。Pe 模型在 61 个事件、16 个实验上按实验留一拟合真实 t_{prep} 处的 Pe 与 E_D , 输入为 Pe 和 Pe^2 , 采用 Ridge ($\alpha = 1$)。全样本描述式为

$$\hat{E}_D = 0.109021 - 0.051851P_e - 0.209486P_e^2 \quad \text{kWh}, \quad (17)$$

其中 Pe 单位为 MPa。实际成本使用 16 个 LOEO 折各自的三项系数, 不使用式(17)的全样本系数。训练支持域外值沿相应折的二次模型延拓, 并保留支持状态和延拓距离标记。v1 恢复项为 0.279901897467 kWh; v2 在 $T_s = 50^\circ\text{C}$ 时使用 $E_R = 0.250930$ kWh、 $Q_R = 0.804970$ kWh 和 9 min 恢复时长, 在 $T_s = 55^\circ\text{C}$ 时使用 0.395172 kWh、1.146153 kWh 和 12 min。

两版反事实核算都复用候选前被截断的实测轨迹, 并把在真实准备边界拟合的 Pe 二次 E_D 关系迁移到候选点。候选后的准备、除霜与恢复均未在其他候选点实际执行; v2 还使用事后观测的 D 。因此, v1 和 v2 都是离线反事实核算, v2 尤其不能被解释为在线可部署模型。

每个循环取候选集中最早达到全曲线最低值的时刻, 并记录最低值位于左边界、内部或已观测右边界。数值位置分类只描述当前集中的极小值位置; 论文证据等级另将边界或候选域不完整的有效结果归为“边界/搜索域受限”, 其余分为“内部最低点”和“无有效估计”。近优候选集按式(8)计算, 同时记录跨度和连续段数。

4.3 图像队列、标签与模型训练

图像仅纳入 `cycle_stage=frost_development`, 即 $[t_0, t_{\text{prep}})$ 内的结霜制热阶段; 由于候选从 $t_0 + 10$ 分钟开始, 实际可插值标签通常也从该时刻开始。准备、除霜和恢复图像均不纳入。六个机位为 `top`、`top_close`、`left`、`left_close`、`front` 和 `extreme`, 各机位图像的中位时间间隔均为 30.0 秒; 不作物理感兴趣区域裁剪。

当前 v1 和 v2 标签 `parquet` 各含 89,282 行图像记录, `finite` 可插值标签分别为 81,426 和 80,642 行, 排除 NA 和 1% 近优样本后的二分样本分别为 59,195 和 63,988 行。本轮没有使用 v2 标签重新训练模型。下述训练方法仅描述旧 v1 热量口径的既有 RGB 实验, 其实验切分只隔离分类器样本, 任务定位是回顾性标签复现。

RGB 模型采用 ResNet50 ImageNet1K-V2 权重, 分类头为 $2048 \rightarrow 1000 \rightarrow 64 \rightarrow 2$, 两层隐藏层后使用 ReLU, 不使用 dropout。训练使用类别加权交叉熵、Adam、batch size 16、seed 0 和 weight decay 0。前 5 轮仅训练分类头, 学习率 10^{-3} ; 后 5 轮同时训练分类头和 `layer4`, 学习率 10^{-4} 。训练图像依次经过 Resize 256、RandomResizedCrop 224 (scale 0.85–1.0)、 $\pm 5^\circ$ 旋转、水平翻转、亮度/对比度/饱和度 0.1 扰动和 ImageNet 归一化; 验证与测试使用 Resize 256、CenterCrop 224 和同一归一化。每个阶段按验证集宏平均 F1 选择 checkpoint。

融合模型输入依次经过 $1000 \rightarrow 64 \rightarrow 2$ 的全连接层, 隐藏层使用 ReLU 且不使用 dropout。训练 10 轮, 采用类别加权交叉熵、Adam、学习率 10^{-3} 、batch size 16、seed 0 和 weight decay 0, 分类阈值为 0.5; 每种输入分别按验证集宏平均 F1 选择轮次。测试集仅用于报告各输入结果, 但三种输入中最高分组合的称谓来自完整测试集上的探索性事后比较。

4.4 传感器输入与因果匹配

表1列出 28 个当前量，表2列出 16 个 5 分钟变化率。当前量按图像时刻向后匹配 15 秒内最近的传感器记录。对变化率，先取该传感器时刻 $x(t)$ ，再在 $t - 5$ 分钟处向后 15 秒内取最近历史值；变化率为两端点差除以实际间隔分钟数。缺失值中位数填补和标准化参数均只由训练集计算。

表 1: 28 个当前传感器量及单位。

变量	单位	变量	单位
ambient_temperature	°C	environment_relative_humidity	%RH
water_in_temperature	°C	water_out_temperature	°C
water_temperature_setpoint	°C	water_flow	m ³ /h
evaporating_pressure	MPa abs	coil_temperature	°C
suction_temperature	°C	superheat	°C
condensing_pressure	MPa abs	condensing_temperature	°C
discharge_temperature	°C	plate_heat_exchanger_inlet_temperature	°C
plate_heat_exchanger_outlet_temperature	°C	compressor_frequency	Hz
compressor_frequency_setpoint	Hz	compressor_current	A
compressor_power	kW	fan_speed	rpm
fan_current	A	exv_opening	steps
heating_capacity	kW	power_total	kW
cop	无量纲	evaporator_capacity	kW
pressure_ratio	无量纲	water_delta_temperature	°C

表 2: 16 个 5 分钟变化率及单位。

变量	单位	变量	单位
evaporating_pressure	MPa abs/min	coil_temperature	°C/min
fan_current	A/min	compressor_frequency	Hz/min
exv_opening	steps/min	compressor_power	kW/min
power_total	kW/min	heating_capacity	kW/min
cop	1/min	evaporator_capacity	kW/min
water_out_temperature	°C/min	water_delta_temperature	°C/min
suction_temperature	°C/min	superheat	°C/min
discharge_temperature	°C/min	pressure_ratio	1/min

5 数据与代码可用性

循环纳入记录、候选成本曲线、最低点、近优候选集、模型训练记录和测试指标保存在本分析工作区。大容量 RGB 原图位于授权云端。当前尚未建立公开仓库。

6 结论

本文以统一候选域比较了 v1 和 v2 两个离线反事实成本版本。69 个完整有效循环中，v1 和 v2 的 t^* 中位数分别为 59.0 和 42.0 min，1% 近优跨度中位数分别为 28.0 和 19.0 min。v2 相对 v1 使 55 个循环提前、11 个不变、3 个延后，有符号位移中位数为 -16 min。

v1 和 v2 标签均已生成，但 v2 模型未重新训练。文中保留的 RGB 分类结果只是旧 v1 热量口径下的回顾性标签复现证据。特别是，v2 使用事后实测的规则除霜时长，因此本文不声称 v2 可在线部署或已获得实测节能改善。

参考文献

- Z. Wang et al. Determination of the optimal defrosting initiating time point for an ashp unit based on the minimum loss coefficient in the nominal output heating energy. *Energy*, 2020. doi: 10.1016/j.energy.2019.116505.
- Y. Li et al. A novel defrosting initiating method for air source heat pumps based on the optimal defrosting initiating time point. *Energy and Buildings*, 2020. doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110064.
- Y. Chung et al. A determination method of defrosting start time with frost accumulation amount tracking in air source heat pump systems. *Applied Thermal Engineering*, 2021. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2020.116405.
- J. Klingebiel et al. Optimal defrost initiation for air-source heat pumps: Evaluating the improvement potential of common defrosting controllers. *Energy*, 2025. doi: 10.1016/j.energy.2025.135871.
- Zhaoyang Li, Wei Wang, Yuying Sun, Shiquan Wang, Shiming Deng, and Yao Lin. Applying image recognition to frost built-up detection in air source heat pumps. *Energy*, 233:121004, 2021. doi: 10.1016/j.energy.2021.121004.
- Yingjie Xu, Yong Xie, Xiaopo Wang, Xi Shen, Mengjie Song, and Wei Hang. Study on a novel defrost control method based on the surface texture of evaporator image with gray-level cooccurrence matrix, new characterization parameter combination and machine learning. *Energy and Buildings*, 292:113173, 2023. doi: 10.1016/j.enbuild.2023.113173.
- X. Chen et al. Deep learning-based image recognition method for on-demand defrosting control to save energy in commercial energy systems. *Applied Energy*, 2022. doi: 10.1016/j.apenergy.2022.119702.
- Z. Wang et al. Space heating performance analysis of air source heat pump integrated with image gray recognition-based defrosting controller. *Applied Thermal Engineering*, 2024. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2023.121536.